

UNIDAD III

MATEMÁTICA -2025



MÓDULO 3. ECUACIONES – SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.

Introducción	3
Ecuaciones Lineales	3
Ecuaciones Cuadráticas	5
Ecuaciones con Valor Absoluto	7
Inecuaciones Lineales	7
Inecuaciones con Valor Absoluto	11
Ecuaciones de la Recta	12
Distancia entre dos Puntos	16
Rectas Paralelas y Perpendiculares	17
Ecuación de una Recta que pasa por un punto	18
Ecuación de una Recta que pasa por dos puntos	20
Sistemas de Ecuaciones Lineales	22
Resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales	26
Sistemas de Ecuaciones Lineales Homogéneos	31
Ecuaciones Exponenciales	31
Ecuaciones Logarítmicas	34

INTRODUCCIÓN

Para resolver problemas de cualquier índole, de la vida cotidiana, de las ciencias, de ingeniería, de ciencias sociales, generalmente se utilizan herramientas de modelización matemática. Pero, ¿cuál es el significado de modelizar matemáticamente una situación problemática?

Un modelo es una representación selectiva y simplificada de la realidad. El modelo es una representación porque sustituye a la realidad. Se construye primero en la mente de la persona, a partir de la percepción del sistema real. Luego puede volcarlo a un esquema, una maqueta, fórmulas matemáticas, enunciados verbales, entre otros. La representación es selectiva y simplificada, porque no toma todos los elementos de la realidad, sino sólo los que nos parecen importantes.

Generalmente luego de modelizar un problema de ingeniería, se utilizan las ecuaciones, las funciones, la geometría, como una herramienta para hallar las posibles soluciones. Es importante la etapa de validación o comprobación de las soluciones halladas en el problema real.

¿Qué es una ecuación?

Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, denominadas miembros compuestos por una sumatoria de términos, en las que aparecen valores conocidos o datos, y desconocidos o incógnitas, relacionados mediante operaciones matemáticas.

Los valores conocidos pueden ser números, coeficientes o constantes; y también variables cuya magnitud se haya establecido como resultado de otras operaciones. Las incógnitas, representadas generalmente por letras, constituyen los valores que se pretende hallar. Estas suelen estar afectadas por distintos exponentes, siendo el mayor el que determine el grado de la ecuación. Llamaremos soluciones a aquellos valores que al remplazar la incógnita, transformen la ecuación en una igualdad.

ECUACIÓN LINEAL

Cuando el grado de la ecuación sea 1 tendremos una ecuación lineal en la variable x . En general tendremos una ecuación lineal de la forma:

$$ax + b = 0, \text{ donde } a \text{ y } b \text{ son números reales y } a \neq 0$$

Podemos ver, por ejemplo, la ecuación $2x + 7 = 0$, donde la potencia a la que esta elevada la variable x es 1 (el número se omite al darse por sobrentendido), y los coeficientes $a = 2$ y $b = 7$.

Para encontrar el valor de x solución de nuestro problema despejamos x de la siguiente forma:

$$2x + 7 = 0$$

Restamos 7 a ambos miembros

$$2x + 7 - 7 = 0 - 7$$

$$2x = -7$$

Multiplicamos en ambos miembros por el inverso del número 2

$$\frac{2x}{2} = \frac{-7}{2}$$

$$x = \frac{-7}{2}$$

Como podemos ver cuando x tome este valor, la igualdad de la ecuación será cierta; para cualquier otro valor será un absurdo.

➤ **Transformaciones que mantienen la equivalencia:**

Sumar o restar la misma expresión en los dos miembros de la igualdad.

Multiplicar o dividir los dos miembros de la igualdad por el mismo número distinto de cero.

¿Siempre es posible calcular la solución de una ecuación? ¿Las soluciones son siempre únicas?

- ✓ Halla, si existe, la solución de la ecuación

$$2x + 3 = 5$$

Para resolver la ecuación dada anteriormente, se suma a ambos miembros el opuesto de 3 (con esta operación no se modifica el conjunto solución de la ecuación)

$$2x + 3 + (-3) = 5 + (-3)$$

$$2x = 2$$

Multiplicando por el inverso en ambos términos de manera conveniente, no se modifica el conjunto solución de la ecuación

$$(1/2).2x = (1/2).2$$

$$x = 1$$

- ✓ Halla, si existe, la solución de la ecuación

$$3.x - x = 2.x$$

En este ejemplo, habrán obtenido $0.x = 0$. ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación?

- ✓ Halla, si existe, la solución de la ecuación

$$x + 5 = x$$

En este ejemplo, habrás obtenido $5 = 0.x$. ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación?

En el siguiente espacio, resume en cuanto al tipo de soluciones que puede tener una ecuación lineal:



Ecuaciones equivalentes: dos ecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución.

Por ejemplo $3x - 7 = 23$ y $5x - 4 = 66 - 2x$ son equivalentes pues ambas tienen como solución a $x = 10$.

ECUACIÓN CUADRÁTICA

Cuando el grado de la ecuación sea 2, tendremos una ecuación de segundo grado en x , también conocida como ecuación cuadrática.

Su forma general es la siguiente: $ax^2 + bx + c = 0$ donde a , b y c son números reales y $a \neq 0$. En este caso, si $a = 0$, la ecuación cuadrática se transformaría en una ecuación lineal, como las que vimos anteriormente.

Para encontrar los valores que son solución de esta ecuación, vamos a despejar el valor de x de la ecuación cuadrática:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Dividimos toda la ecuación por el coeficiente principal a

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

Sumamos a ambos miembros $\frac{b^2}{4a^2}$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

Podemos ver que el primer miembro no es otra cosa que el desarrollo del cuadrado de un binomio.

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-4ac + b^2}{4a^2}$$

Aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{-4ac + b^2}{4a^2}} = \pm \frac{\sqrt{-4ac + b^2}}{\sqrt{4a^2}} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Despejando x

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Esta fórmula se conoce como fórmula cuadrática o resolvente cuadrática y sirve para calcular el valor de las raíces de una ecuación cuadrática.

Veamos un ejemplo. Si tenemos la ecuación $x^2 + x - 2 = 0$ encontremos las raíces. Los coeficientes serán $a = 1, b = 1$ y $c = -2$.

Remplacemos estos valores en la formula cuadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} = \begin{cases} \frac{-1+3}{2} = 1 \\ \frac{-1-3}{2} = -2 \end{cases}$$

Por lo tanto, los valores de x que hacen que nuestro ejemplo sea una igualdad son $x_1 = -2$ y $x_2 = 1$.

Aquí tenemos que detenernos un instante. Hemos visto que no podemos calcular raíces cuadradas de números negativos y obtener resultados que pertenezcan al conjunto de los números reales.

Llamaremos discriminante y simbolizaremos con la letra delta mayúscula al radicando de la fórmula cuadrática, $\Delta = b^2 - 4ac$.

Analizando el signo del discriminante obtendremos información sobre las características de las raíces.

Como pudimos ver en nuestro ejemplo, $\Delta = 9$, y obtuvimos dos raíces que pertenecen al conjunto de los números reales distintos entre sí.

- Si el discriminante es positivo, se obtienen dos raíces reales distintas.
- Si el discriminante es igual a cero, se obtienen dos raíces reales coincidentes:

La resolvente cuadrática se reduciría a:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{0}}{2a} = \begin{cases} \frac{-b+0}{2a} = \frac{-b}{2a} \\ \frac{-b-0}{2a} = \frac{-b}{2a} \end{cases}$$

- Si el discriminante es negativo, se obtienen dos raíces complejas conjugadas.

ECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

Ecuación modular o con valor absoluto: es una ecuación en donde las variables se ven afectadas por valor absoluto. En este caso hay que distinguir las distintas posibilidades de la

expresión afectada por el valor absoluto, para poder plantear las ecuaciones equivalentes para hallar todas las posibles soluciones.

✓ Por ejemplo, si la ecuación es

$$|x| = 3 \text{ entonces } x = 3 \text{ o bien } x = -3$$

✓ Por ejemplo, si la ecuación es

$$|5x + 2| = 3 \text{ entonces: } 5x + 2 = 3 \text{ o bien } 5x + 2 = -3$$

Y luego se resuelven ambas ecuaciones y así se encuentran las soluciones posibles para dicha ecuación.

INECUACIONES LINEALES

Es una propuesta de desigualdad vinculada a los valores mayores o menores que otro, que tiene como solución (si es que existe) uno o más intervalos reales.

Inecuaciones equivalentes: dos inecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución. Por ejemplo $x < 10$ y $2x < 20$ son equivalentes pues ambas tienen el mismo conjunto solución.

Transformaciones que mantienen la equivalencia:

Sumar o restar la misma expresión en los dos miembros de la desigualdad.

Multiplicar o dividir los dos miembros de la desigualdad por el mismo número positivo distinto de cero.

Ejemplo 1:

$$2x + 4 < 6$$

Para resolver: sumamos el opuesto de 4 en ambos miembros de la desigualdad

$$\begin{aligned} 2x + 4 - 4 &< 6 - 4 \\ 2x &< 2 \end{aligned}$$

Multiplicamos por inverso de 2 en ambos miembros

$$\begin{aligned} (1/2) \cdot 2x &< (1/2) \cdot 2 \\ x &< 1 \end{aligned}$$

Conjunto solución:

$$S = (-\infty, 1)$$



Ejemplo 2:

$$-2x + 4 < 6$$

Para resolver: sumamos el opuesto de 4 en ambos miembros de la desigualdad

$$\begin{aligned} -2x + 4 - 4 &< 6 - 4 \\ -2x &< 2 \end{aligned}$$

Multiplicamos por el inverso de -2 en ambos miembros. Al multiplicar por un número negativo, cambiamos el signo de ambos miembros de la desigualdad, por lo que se invierte la relación de desigualdad.

$$\begin{aligned} (-1/2) \cdot (-2)x &> (-1/2) \cdot 2 \\ x &> -1 \end{aligned}$$



Resolución gráfica

Las soluciones de las inecuaciones pueden ser de la forma:

Solución de la inecuación	Solución en notación de intervalo	Representación gráfica de la solución
$x < a$	$(-\infty, a)$	
$x \leq a$	$(-\infty, a]$	
$x > a$	(a, ∞)	
$x \geq a$	$[a, \infty)$	

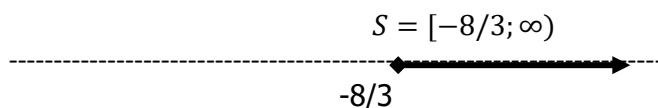
Ejemplo 4:

Para resolver la siguiente inecuación:

$$x - 3 \leq 4x + 5$$

Agrupamos los términos con “x” de un mismo lado de la desigualdad

$$\begin{aligned} x - 3 - x &\leq 4x + 5 - x \\ -3 - 5 &\leq 3x \\ -8 \left(\frac{1}{3}\right) &\leq 3x \left(\frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$



Ejemplo 3:

Para resolver la siguiente inecuación:

$$4 < 3x - 1 < 7$$

Trabajamos simultáneamente en los tres miembros de la desigualdad

$$\begin{aligned}
4 + 1 &< 3x - 1 + 1 < 7 + 1 \\
5 &< 3x < 8 \\
5\left(\frac{1}{3}\right) &< 3x\left(\frac{1}{3}\right) < 8\left(\frac{1}{3}\right) \\
\left(\frac{5}{3}\right) &< x < \left(\frac{8}{3}\right) \\
S &= \left(\frac{5}{3}; \frac{8}{3}\right)
\end{aligned}$$

Grafica como un intervalo el conjunto solución anterior.

RESOLVEMOS.....

$$(x-1)(2x+3) > 0$$

$$(x-1)(2x+3) > 0 \Leftrightarrow (x-1 > 0 \wedge 2x+3 > 0) \vee (x-1 < 0 \wedge 2x+3 < 0)$$

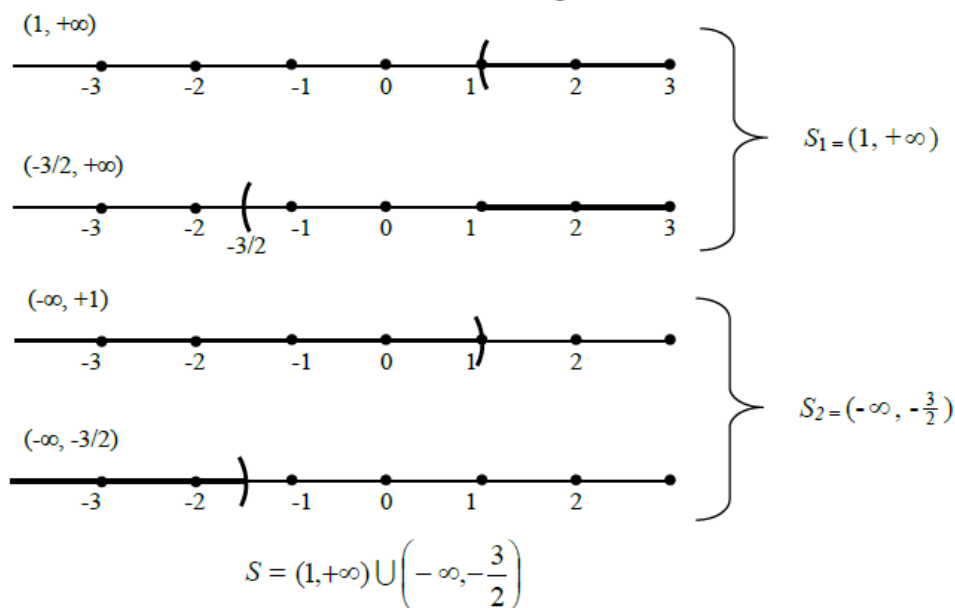
(producto positivo)

$$\Leftrightarrow \left(x > 1 \wedge x > -\frac{3}{2}\right) \vee \left(x < 1 \wedge x < -\frac{3}{2}\right)$$

$$\Leftrightarrow \left[(1, +\infty) \cap \left(-\frac{3}{2}, +\infty\right)\right] \Delta \left[(-\infty, 1) \cap \left(-\infty, -\frac{3}{2}\right)\right]$$

donde observamos que la solución es:

$$S = S_1 \cup S_2$$



$$(x-2)(2-x) \leq 0$$

$$(x-2)(2-x) \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (x-2)(2-x) < 0 & (1) \\ \vee \\ (x-2)(2-x) = 0 & (2) \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1) \begin{cases} x-2 > 0 \wedge 2-x < 0 \\ \vee \\ x-2 < 0 \wedge 2-x > 0 \end{cases} \\ \vee \\ (2) \begin{cases} x-2 = 0 \\ \vee \\ 2-x = 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \wedge x < 2 & (1) \\ \vee \\ x < 2 \wedge x > 2 \\ \vee \\ x = 2 \end{cases}$$

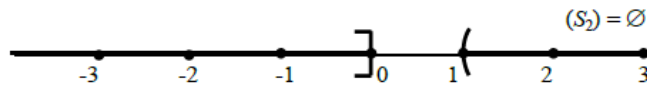
$$\Leftrightarrow x \in \begin{cases} (2, +\infty) \Delta (-\infty, 2) \\ \cup \\ \{2\} \end{cases}$$

$$S = [(-\infty, 2) \Delta (2, +\infty)] \cup \{2\} = \mathbb{R}$$

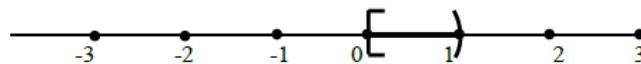
$$\frac{x}{x-1} \leq 0$$

$$\frac{x}{x-1} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \wedge x-1 < 0 \\ \vee \\ x \leq 0 \wedge x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \wedge x < 1 \\ \vee \\ x \leq 0 \wedge x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \Leftrightarrow x \in \begin{cases} [0, +\infty) \cap (-\infty, 1) \\ \Delta \\ (-\infty, 0] \cap (1, +\infty) \end{cases}$$

$$S = S_1 \Delta S_2$$



$$\Leftrightarrow x \in \begin{cases} [0, 1) \\ \Delta \\ \emptyset \end{cases}$$



$$S = [0, 1)$$

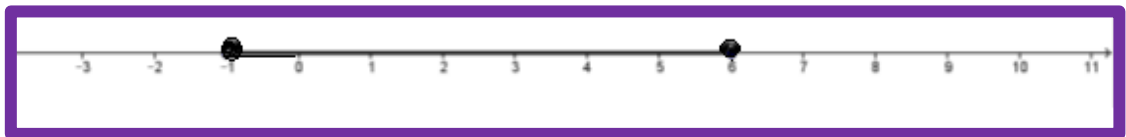
INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO:

Por ejemplo:

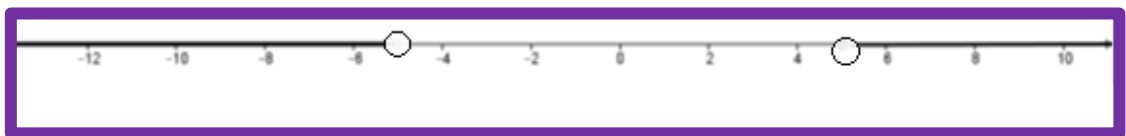
- ✓ $|x| < 4$ se resuelve planteando que $-4 < x < 4$; $S = (-4,4)$
- ✓ $|2x - 5| \leq 7$ se resuelve planteando la desigualdad que surge a partir de la definición de valor absoluto y luego operando.

$$\begin{aligned} -7 &\leq 2x - 5 \leq 7 \\ -7 + 5 &\leq 2x - 5 + 5 \leq 7 + 5 \\ -2 &\leq 2x \leq 12 \\ \left(\frac{1}{2}\right)(-2) &\leq \left(\frac{1}{2}\right)2x \leq \left(\frac{1}{2}\right)12 \\ -1 &\leq x \leq 6 \end{aligned}$$

$$S = [1,6]$$



- ✓ $|x| > 5$ se resuelve planteando que $x < -5$ o bien $x > 5$; $S = (-\infty, -5) \cup (5, \infty)$



- ✓ $|2x - 5| > 7$ se resuelve planteando que $2x - 5 < -7$ o bien $2x - 5 > 7$

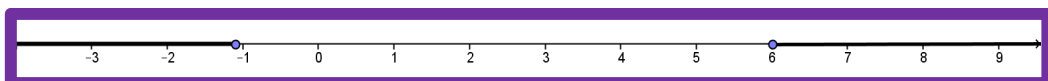
$$\begin{aligned} 2x - 5 &< -7 \\ 2x - 5 + 5 &< -7 + 5 \\ 2x &< -2 \\ 2x/2 &< -2/2 \\ x &< -1 \end{aligned}$$

$$S1 = (-\infty, -1)$$

$$\begin{aligned} 2x - 5 &> 7 \\ 2x - 5 + 5 &> 7 + 5 \\ 2x &> 12 \\ 2x/2 &> 12/2 \\ x &> 6 \end{aligned}$$

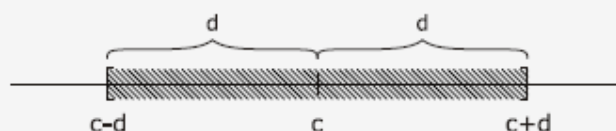
$$S2 = (6, \infty)$$

Luego el conjunto solución es S , siendo $S = S1 \cup S2 = (-\infty, -1) \cup (6, \infty)$



inecuaciones	Solución en notación de intervalo	Representación gráfica de la solución
$a < x < b$	(a, b)	
$a \leq x < b$	$[a, b)$	
$a < x \leq b$	$(a, b]$	
$a \leq x \leq b$	$[a, b]$	

Dada la inecuación $|x - c| \leq d$, el conjunto solución estará dado por un intervalo de números x con centro en c que se encuentran a una distancia menor o igual que d de dicho centro. Gráficamente:



Dada la inecuación $|x - c| \geq d$, el conjunto solución estará dado por un intervalo de números x con centro en c que se encuentran a una distancia mayor o igual que d de dicho centro.



ECUACIONES DE LA RECTA

La ecuación de una recta a partir de la pendiente e intersección con el eje y , está definida por la siguiente expresión:

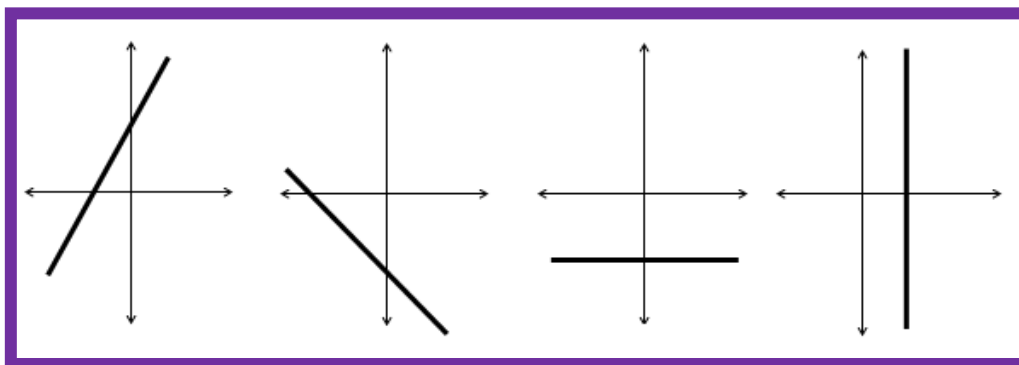
$$y = m \cdot x + b$$

siendo m y b números reales.

m: es la **pendiente** de la recta

b: es la **ordenada al origen**

Observa las siguientes gráficas:



En la primera gráfica, la recta tiene pendiente positiva ya que el ángulo determinado por la recta y el eje x positivo, es menor de 90° . En la segunda gráfica, la recta tiene pendiente negativa, ya que el ángulo determinado por la recta y el eje x, es mayor de 90° , mientras que en la tercera, la recta tiene pendiente nula, es paralela al eje x. Si la recta es paralela al eje y (cuarta gráfica), el ángulo que forma con el eje x es igual a 90° , el valor de la pendiente se hace extremadamente grande (infinito).

¿Cómo se determinan el valor de m y de b? Lo desarrollaremos a partir del siguiente problema:

Un resorte está sujeto al techo de una casa. El resorte mide 5 cm. Por cada kg de masa colgada se estira 2 cm. Si se cuelga un cuerpo de masa 4 kg se calcula de la siguiente manera:

$$2 \cdot 4 + 5 = 13$$

Bajo estas mismas condiciones, ¿cuál es la longitud del resorte si se cuelga un cuerpo de masa 6kg? y si es de 8 kg?

Esta situación se puede expresar mediante una expresión que vincula la longitud del resorte con la masa del cuerpo colgada en él.

Para seguir avanzando en este estudio, recordemos lo que estudiamos con ecuaciones.

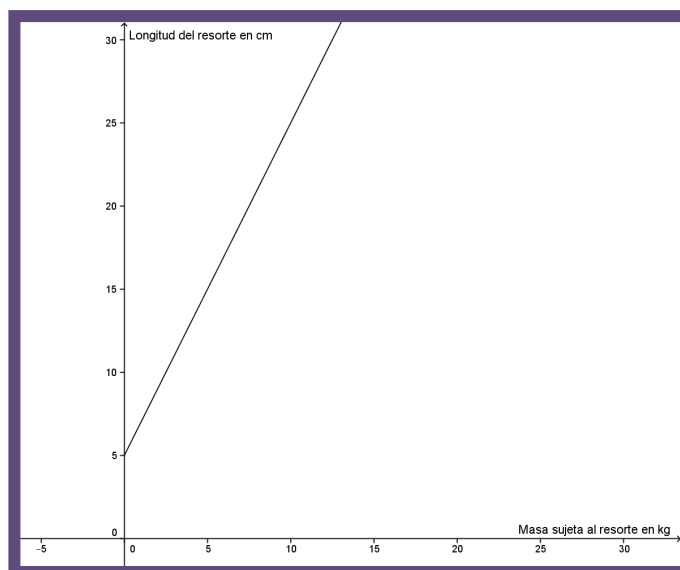
Si se simboliza con “y” la longitud del resorte, y con “x” la masa del cuerpo sujeto al resorte, ¿qué expresión se obtendrá?

Esta expresión permite calcular cuál es la longitud del resorte según la masa sujeta a él.

Para la representación de los puntos de coordenadas (x,y) que satisfacen esta ecuación que relaciona las variables antes indicadas, se sugiere completar la siguiente tabla y luego ubicar dichos puntos en un sistema de coordenadas:

x (cantidad de masa en kg)	y (longitud del resorte en cm)
1	
0	
0,75	
.....	8

Como la expresión algebraica que se obtuvo anteriormente fue: $y = 2 \cdot x + 5$, seguramente la gráfica tiene las siguientes características:



Al observar que la gráfica obtenida está dada por puntos alineados que pertenecen a una misma recta, se podrían plantear los siguientes interrogantes:

**La recta a la cual pertenecen los puntos representados ¿pasa por el punto (0,0)?
¿Por qué?**

Si se piensa en términos de la situación, se dirá que si no se cuelga ningún peso en el resorte, este mide 5 cm, por lo que la recta no pasa por el origen de coordenadas. Es decir, que el punto de coordenadas (0, 5) pertenece a la recta representada.

Como se ha dicho, la ordenada al origen es la intersección con el eje y, por lo que el valor de la abscisa es 0, entonces basta calcular el valor numérico que toma la variable y para $x = 0$ y el resultado es el valor numérico es la ordenada al origen.

DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LA PENDIENTE - INCREMENTOS

Vimos que para determinar el valor de la ordenada al origen teníamos que ubicar sobre el eje y el valor del coeficiente b. Dicho de otro modo, la ordenada al origen está representada por la intersección de la recta con el eje y, es decir, para $x = 0$.

En cambio para obtener el valor de la pendiente a solamente hemos podido determinar con exactitud su signo: será positivo cuando el ángulo $\alpha < 90^\circ$, y será negativo cuando $\alpha > 90^\circ$.

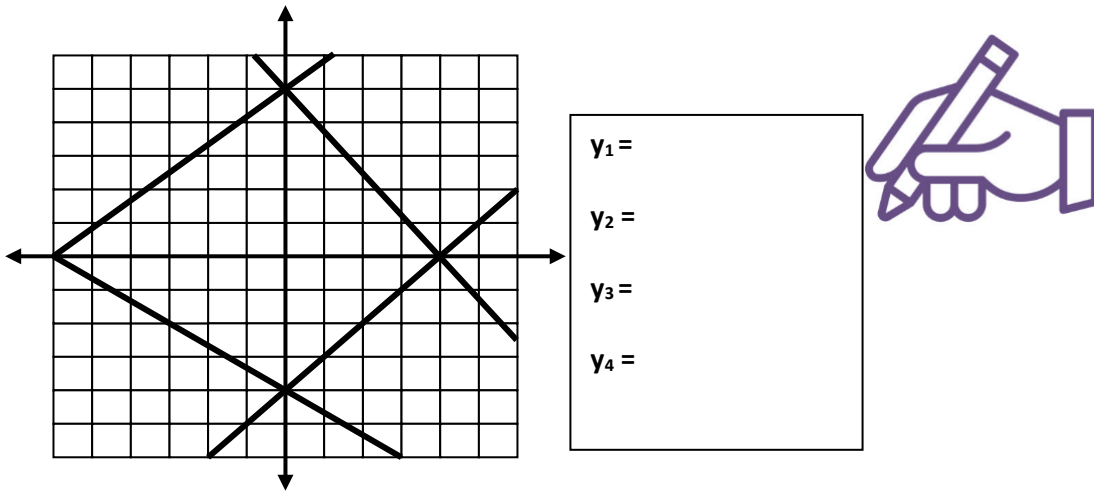
Veremos ahora cómo hacer para determinar con exactitud su valor. Definiremos el valor de la pendiente como el cociente entre la variación de ordenadas y la variación de abscisas.

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Para tener en cuenta el signo, que debe coincidir con lo que ya sabemos, se consideran dos puntos cualesquiera de la recta y se los une recorriendo las proyecciones sobre los ejes y y x . Si el recorrido en y se hace hacia arriba se considera positivo; si se realiza hacia abajo se considera negativo. Para el eje x si el recorrido se hace a la derecha será positivo; si se hace hacia la izquierda se considerará negativo. Como la pendiente es un cociente, se aplica la regla de los signos.

Realiza el siguiente ejercicio:

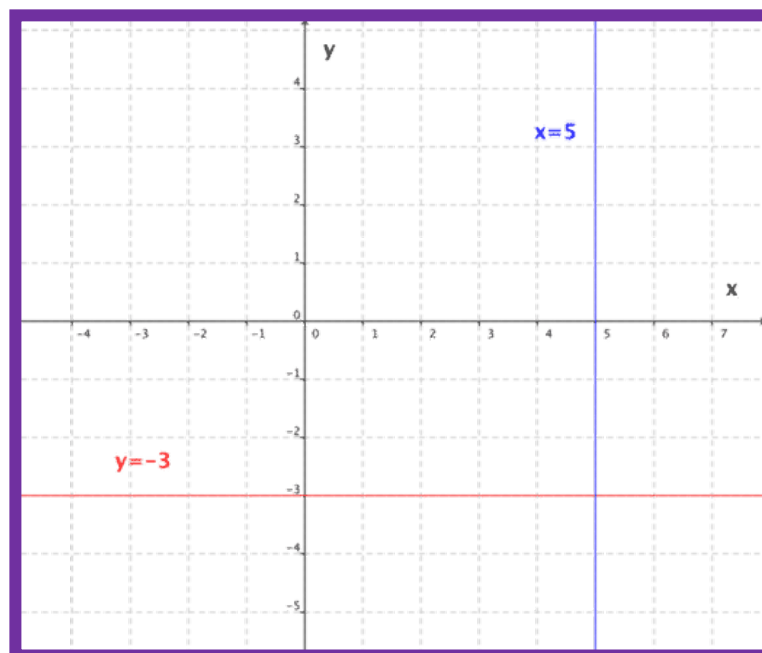
Dadas las gráficas de 4 rectas en un diagrama cartesiano y sus intersecciones con los ejes, determine las ecuaciones de dichas rectas con el procedimiento anterior. Es conveniente comenzar con el valor de ordenada al origen b y luego utilizar las variaciones Δy y Δx , respetando los signos, para hallar un segundo punto de la recta.



RECTAS HORIZONTALES Y RECTAS VERTICALES

Para describir una recta horizontal, sabemos que la pendiente es NULA y su ecuación entonces es de la forma $y = b$.

Para describir los puntos de una recta vertical, en cambio se dice que la pendiente es indefinida y su ecuación entonces es de la forma $x = a$.

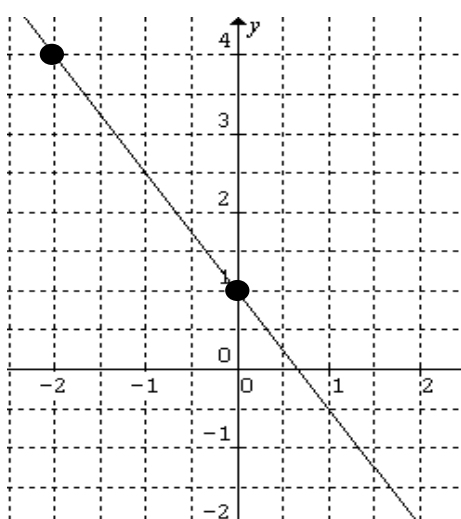


DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS

Para determinar la distancia entre dos puntos p_1 y p_2 , de los cuales se conocen sus coordenadas $p_1(x_1; y_1)$ y $p_2(x_2; y_2)$, bastará con aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo formado por las variaciones de abscisas (Δx) y ordenadas (Δy) como catetos y calcular el valor de la hipotenusa que es la distancia entre dichos puntos.

$$d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \quad \text{siendo} \quad \Delta x = x_2 - x_1 \quad \text{y} \quad \Delta y = y_2 - y_1$$

Se observa lo dicho anteriormente en el siguiente gráfico:



Sean $p_1(-2, 4)$ y $p_2(0, 1)$ dos puntos entre los que se quiere medir la distancia. Se calcula las variaciones en cada eje:

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 0 - (-2) = 2$$

$$\Delta y = y_2 - y_1 = 1 - 4 = -3$$

$$d = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}$$

Observación: Calcular $x_2 - x_1$ o $x_1 - x_2$ llevará al mismo resultado por el hecho de estar elevados al cuadrado las variaciones tanto de x como de y .

RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

Para determinar rectas paralelas y perpendiculares realizaremos las siguientes representaciones en un mismo gráfico, con un color las primeras y con otro las segundas:

$$y = \frac{3}{2}x + 2$$

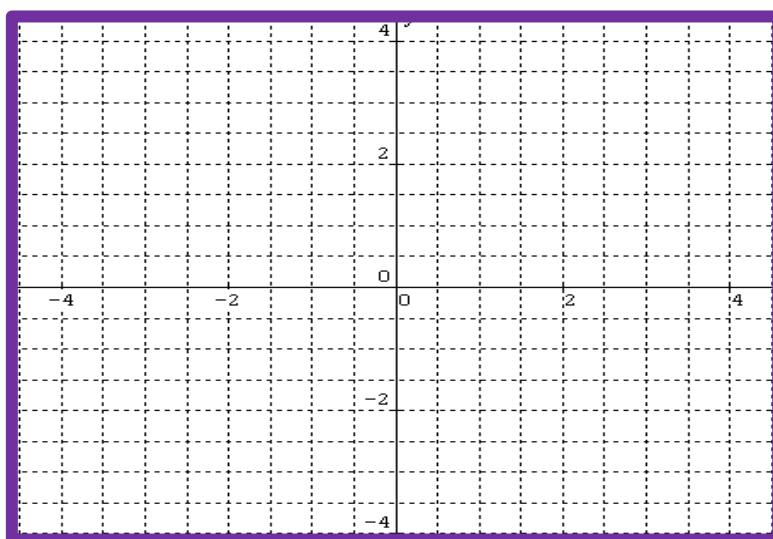
$$y = -\frac{2}{3}x + 1$$

$$y = \frac{3}{2}x$$

$$y = -\frac{2}{3}x$$

$$y = \frac{3}{2}x - 2$$

$$y = -\frac{2}{3}x - 1$$



¿Cómo son entre sí las rectas de cada grupo? ¿Qué tienen en común sus ecuaciones? ¿Cómo son las rectas de un grupo con respecto a las del otro? ¿Cómo son los coeficientes de x (pendiente) en la primera familia de rectas con respecto a los coeficientes de x en la segunda familia?

Enuncia conclusiones:



Cuando se habla de rectas paralelas, se está haciendo referencia a rectas que tienen la misma inclinación, formando con el eje x positivo, el mismo ángulo de inclinación; de acuerdo a lo que se ha visto, esto es sinónimo de decir que tienen la misma pendiente a . Obsérvese que para que las rectas sean paralelas no coincidentes, el punto de intersección con el eje y debe cambiar, o sea que la ordenada al origen b debe ser distinta. Por lo tanto:

Dos o más rectas son paralelas no coincidentes si y sólo si tienen la misma pendiente y la ordenada al origen es distinta

En el ejemplo anterior: $R_1: y = \frac{3}{2}x + 2$

$$R_2: y = \frac{3}{2}x$$

$$R_3: y = \frac{3}{2}x - 2$$

Simbólicamente: $R_1 \parallel R_2 \parallel R_3$ y se lee: “ R_1 es paralela a R_2 , paralela a R_3 ”

Se observa que si la ordenada al origen es la misma y tienen la misma pendiente, se dice que las rectas son paralelas coincidentes.

En cambio si se habla de rectas perpendiculares, el ángulo que forman dichas rectas es de 90° , por lo que los ángulos de inclinación de cada recta respecto del eje x, difieren en 90° . Es decir: si una recta R_1 (de pendiente m_1) forma un ángulo α con el eje x, una recta R_2 (de pendiente m_2), perpendicular a ella formará un ángulo $(90^\circ + \alpha)$. Esto provoca que las pendientes sean opuestas y recíprocas. Aunque más adelante se tratará este tema, analizándolo según los ángulos, las pendientes de rectas perpendiculares serán:

$$a_1 = \operatorname{tg} \alpha \quad \text{y} \quad a_2 = \operatorname{tg} (90^\circ + \alpha)$$

Por lo que: $a_1 = -\frac{1}{a_2}$

En conclusión:

Dos rectas son perpendiculares sí y sólo si sus pendientes son opuesta y recíprocas

En el ejemplo:

$$R_1: y = \frac{3}{2}x + 2$$

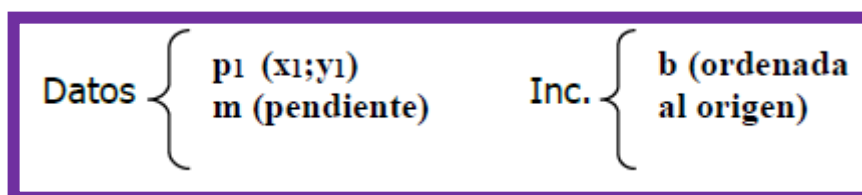
$$R_2: y = -\frac{2}{3}x + 1$$

Simbólicamente: $R_1 \perp R_2$ y se lee: “ R_1 es perpendicular a R_2 ”.

ECUACIÓN DE UNA RECTA QUE PASA POR UN PUNTO

Dado un punto p_1 de coordenadas $(x_1; y_1)$ se trata de determinar la expresión que represente a una recta que pasa por ese punto. Como geoméricamente por un punto pueden pasar infinitas rectas, para determinar exclusivamente una de ellas, habrá que conocer su dirección, es decir el valor de la pendiente a .

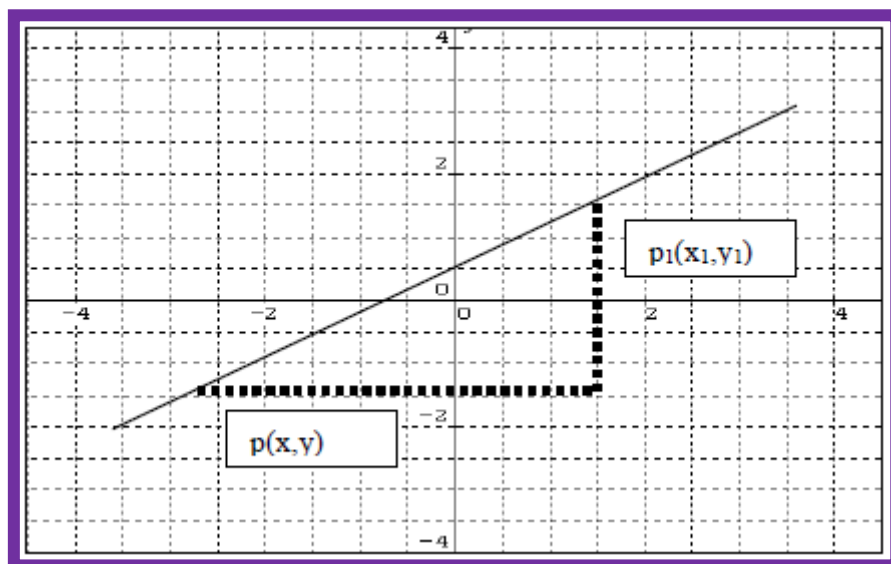
La situación se puede expresar de la siguiente manera:



Se recuerda que la pendiente de una recta, informa la inclinación de la recta respecto al eje x, por lo que se involucra un ángulo. Dado un punto p_1 de coordenadas $(x_1; y_1)$, la pendiente se calcula como la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación:

$$a = \operatorname{tg} \alpha$$

Como la tangente se calcula como el cociente entre el cateto opuesto y el adyacente (como se verá más adelante), entonces se observa el gráfico



Luego:

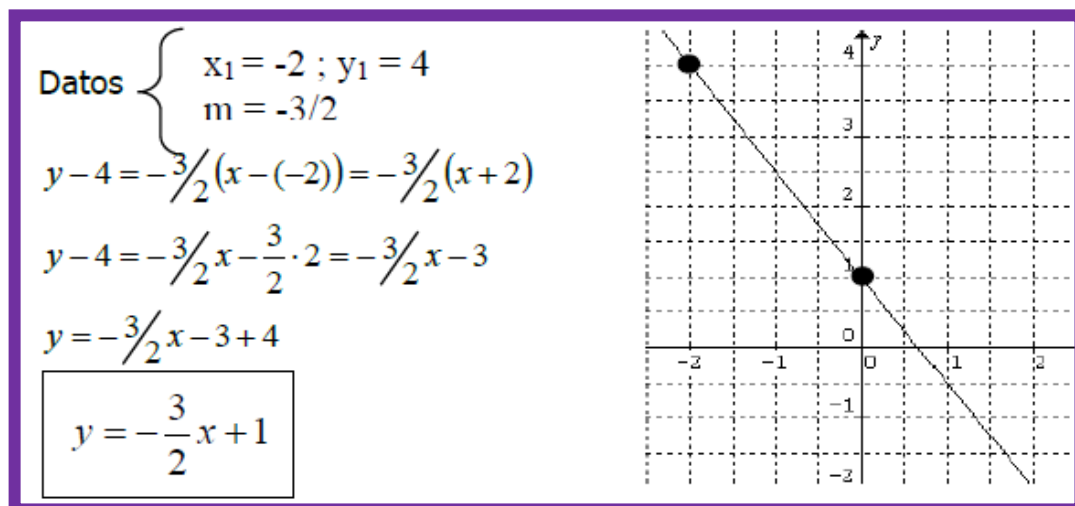
$$a = \operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

En tal caso, para resolver el problema se utiliza la denominada ecuación de la recta que pasa por $p_1 = (x_1; y_1)$ y tiene pendiente a :

$$y - y_1 = a(x - x_1)$$

Ejemplo:

Determine la ecuación de la recta que pasa por el punto $p_1(-2; 4)$ y tiene pendiente $a = -3/2$ y luego represéntela.



ECUACIÓN DE UNA RECTA QUE PASA POR DOS PUNTOS

Dados dos puntos p_2 y p_1 de coordenadas $(x_2; y_2)$ y $(x_1; y_1)$ se trata de determinar la expresión que represente a una recta que pasa por esos puntos. Como geoméricamente por dos puntos pasa una y sólo una recta, su dirección, es decir el valor de la pendiente a estará determinada por las diferencias de ordenadas y abscisas de los puntos conocidos.

La situación se puede expresar de la siguiente manera:

Datos $\left\{ \begin{array}{l} p_2 (x_2; y_2) \\ p_1 (x_1; y_1) \end{array} \right.$	Inc $\left\{ \begin{array}{l} m \text{ (pendiente)} \\ b \text{ (ordenada al origen)} \end{array} \right.$
--	---

En tal caso, para resolver el problema se utiliza la ecuación de la recta que pasa por un punto como en el caso anterior (por cualquiera de ellos), y para determinar la pendiente recordaremos la expresión - que provenía de la definición de pendiente:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

y que reemplazándola en la expresión de una recta que pasa por un punto, nos queda:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1)$$

Ejemplo:

Determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos $p_2 (-2; 4)$ y $p_1 (2; -2)$ y luego representarla.

$$\text{Datos} \begin{cases} x_2 = -2 ; y_2 = 4 \\ x_1 = 2 ; y_1 = -2 \end{cases}$$

Primeramente determinamos el valor de la pendiente de la recta:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - (-2)}{-2 - 2} = \frac{6}{-4} = -\frac{3}{2}$$

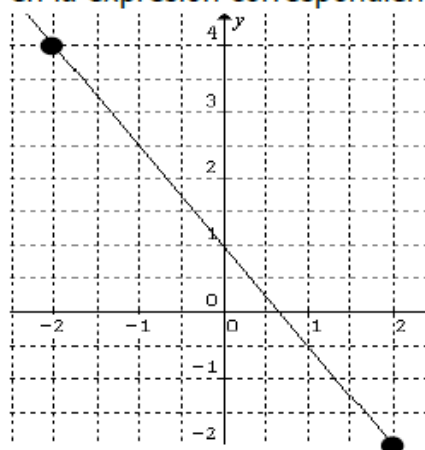
Y ahora reemplazamos todos los valores en la expresión correspondiente:

$$y - (-2) = -\frac{3}{2}(x - 2)$$

$$y + 2 = -\frac{3}{2}x + \frac{3}{2} \cdot 2 = -\frac{3}{2}x + 3$$

$$y = -\frac{3}{2}x + 3 - 2$$

$$y = -\frac{3}{2}x + 1$$



Ecuación de una recta a partir de los puntos de intersección con los ejes coordenados

Consideremos una recta de la cual se conocen los puntos de intersección con cada uno de los ejes. La intersección con el eje y la denominamos ordenada al origen b , en este caso el punto $(0;3)$. La intersección con el eje x la denominaremos x_0 y que corresponde al punto $(-4;0)$.

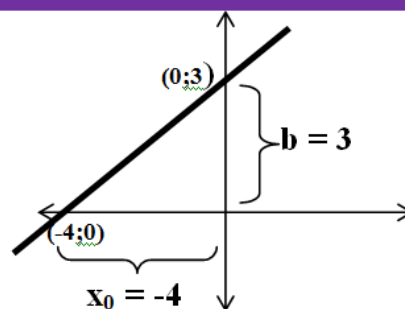
En principio se trata de un caso similar al anterior, por lo que se aplica directamente la ecuación de una recta que pasa por dos puntos:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3 - 0}{0 - (-4)} = \frac{3}{4}$$

$$y - 0 = \frac{3}{4}(x - (-4)) = \frac{3}{4}(x + 4)$$

$$y = \frac{3}{4}x + \frac{3}{4} \cdot 4 = \frac{3}{4}x + 3$$

$$y = \frac{3}{4}x + 3$$



Cuando se presenta una situación como la anterior, es posible utilizar otra forma o expresión de la recta denominada forma segmentaria y que tiene en cuenta solamente los valores de intersección de la recta con los ejes:

$$\frac{x}{x_0} + \frac{y}{b} = 1$$

Si ahora reemplazamos los valores de b , x_0 y resolvemos algebraicamente, llegaremos a la misma expresión que obtuvimos anteriormente:

$$\frac{y}{3} + \frac{x}{-4} = 1$$

$$\frac{y}{3} = 1 - \frac{x}{-4} = 1 + \frac{x}{4}$$

$$y = 3 \cdot \left(1 + \frac{x}{4}\right) = 3 + \frac{3}{4}x$$

$$y = \frac{3}{4}x + 3$$

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Hagamos un poco de historia

“Los babilonios (5000 a.C. – 600 a.C.) ya presentaban, su gran desarrollo algebraico, pero inclusive antes que en ellos, se ha podido encontrar el cálculo de áreas de polígonos regulares, su relación con los lados y hasta el uso de un valor bastante aproximados para el número π .

Muchos problemas encontrados en textos babilonios se resuelven con un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, como por ejemplo: $\frac{1}{4}$ anchura + longitud = 7 manos, y longitud + anchura = 10 manos, y se supone que longitud, área, anchura y volumen eran usadas a modo de incógnitas, ya que aún no se inventaba el alfabeto para usar letras tal como hoy se hace...”

Se debe destacar la importancia de los sistemas, pues en la vida diaria, en resolución de problemas en el campo de cualquier ciencia, surge la necesidad del planteo de trabajar con más de una ecuación y más de una incógnita.

En la sección anterior, se ha estado trabajando con las ecuaciones de la recta y sus aplicaciones, analizando, fundamentalmente su representación gráfica. Esto se debe a que el lenguaje gráfico ayuda a conceptualizar y a veces también permite resolver una situación.

Se enfrentará en esta sección a problemas que requieren el planteo de ecuaciones que presentan dos incógnitas y situaciones que presentan dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, a lo cual se le denomina sistemas de ecuaciones lineales.

Introducción

Vamos a comenzar proponiéndote situaciones que se resuelven con el concepto de sistemas de ecuaciones lineales.

1) Juan le hizo las compras en la verdulería a su mamá dos días seguidos. Su mamá le preguntó cuánto cuesta el kg de naranjas y el kg de peras. Juan no lo recuerda pero si recuerda que el primer día gastó \$ 6,50 y trajo 1 kg de naranjas y 4 kg de peras, y que el segundo día trajo 5 kg de naranjas y 10 kg de peras y gastó \$ 17,50. ¿Se puede conocer el precio de cada fruta con esos datos? ¿Cómo se resuelve?

2) Una persona dispone de \$ 300 para gastar entre alimentos y transporte. A gastos de transporte debe destinar a lo sumo un tercio del total. Hallar las posibles soluciones que cumplan con las condiciones dadas.

Para poder resolver las situaciones anteriores, se deberá tener algunos conceptos previos que se trabajarán a continuación.

ECUACIÓN LINEAL CON DOS INCÓGNITAS

Al estudiar la ecuación de la recta, se expresó en forma explícita como:

$$y = a \cdot x + b$$

En cualquiera de los casos, las expresiones analizadas como ecuaciones, representan ecuaciones lineales o de primer grado, ya que ambas variables están elevadas a la primera potencia, con dos incógnitas (x e y).

Desde el punto de vista de las ecuaciones, al tratarse de una sola ecuación con dos incógnitas, posee infinitas soluciones, que gráficamente representan los infinitos puntos que constituyen una recta en el plano cartesiano. Simbólicamente una ecuación con dos incógnitas presenta:

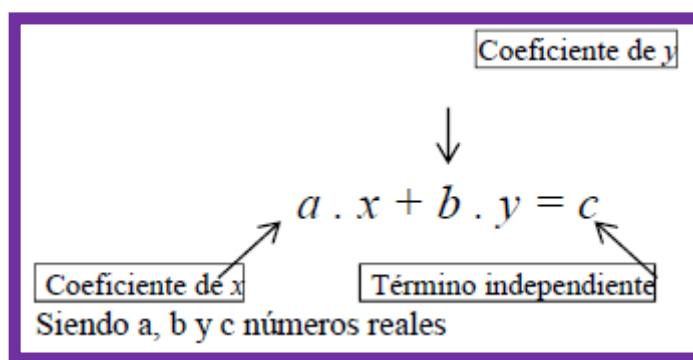


Diagrama que muestra la ecuación $a \cdot x + b \cdot y = c$ con etiquetas para sus componentes:

- Coeficiente de y** : apunta a b .
- Coeficiente de x** : apunta a a .
- Término independiente**: apunta a c .

Siendo a , b y c números reales

Se analiza el siguiente ejemplo:

En una tabla que registra la relación entre la cantidad de kg de un paquete de azúcar con el precio que tiene el mismo:

Cantidad de kg del paquete (en kg)	Precio (\$)
1	7,90
2	15,80
3	23,70
3,6	28,44
4,5	35,55

Se puede describir la situación como $y = 7,90 \cdot x$; teniendo una ecuación con dos incógnitas, que como se sabe que representa a una recta, se tendrán infinitos pares de números (x , y) que son solución para esta ecuación. Entonces los pares de valores mostrados en la tabla representan algunos de esos infinitos puntos. Se pueden obtener nuevas soluciones asignando a x cualquier valor numérico adecuado y calculando el correspondiente valor de y .

Si en lugar de tener una recta en el plano, se tiene dos rectas en el mismo plano, se está en presencia de lo que se denomina sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, cuya solución se interpretará gráficamente.

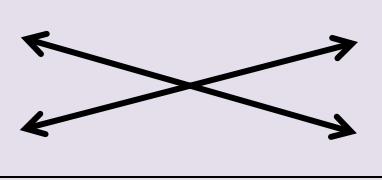
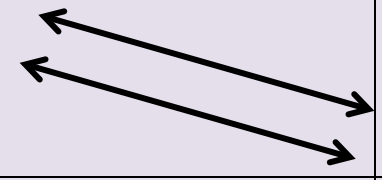
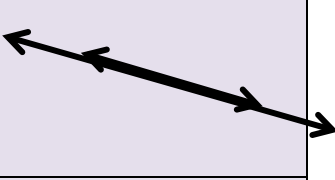
SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES – INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

Cada ecuación lineal en dos variables se representa gráficamente mediante una recta en el plano. Por lo tanto, una forma de encontrar soluciones de un sistema de ecuaciones lineales es graficar las rectas correspondientes a cada ecuación y determinar los puntos de intersección si existen.

Puede ocurrir que las rectas tengan o no puntos en común. Si los tiene, es porque hay solución para el sistema y se indica que el sistema es compatible o consistente. Pero dependiendo de cuántos puntos sean comunes, se puede encontrar con las siguientes situaciones:

- Las rectas se intersecan en un único punto: en este caso existe solución única, se dice que el sistema de ecuaciones lineales es compatible determinado (SCD).
- Las rectas sean paralelas coincidentes: en este caso existen infinitas soluciones, se dice que el sistema de ecuaciones lineales es compatible indeterminado (SCI).
- Las rectas sean paralelas no coincidentes, en este caso no existe ningún punto de intersección, se dice que el sistema de ecuaciones lineales es incompatible o inconsistente (SI).

Con las posiciones relativas de dos rectas en el plano, se puede interpretar y clasificar los sistemas de ecuaciones lineales (S.E.L.) según se muestra en la tabla:

		
Rectas Secantes	Paralelas No Coincidentes	Rectas Paralelas Coincidentes
Tiene un punto de intersección	No tienen ningún punto común o de intersección.	Tienen todos sus puntos comunes.
Sistema Compatible Determinado	Sistema Incompatible	Sistema Compatible Indeterminado
Posee solución única: las coordenadas (x; y) del punto de intersección.	El conjunto solución es vacío.	Tiene infinitas soluciones.

Se verá la siguiente aplicación:

En una tienda de artículos para limpieza, Cristina compra 4 litros de detergente y 5 litros de lavandina por un total de 52 unidades monetarias. Su amiga Liliana compra 3 litros de detergente y 10 litros de lavandina del mismo tipo y pagó en total 64 unidades monetarias. ¿Cuál es el precio –en unidades monetarias– de cada litro de detergente y de cada litro de lavandina?

En primer lugar, se planteará la situación en una tabla, llamando x al número de escobillones e y al número de trapos de piso comprados

	Litros de detergente x	Litros de lavandina y	Pre cio pagado (uni dades monetarias)
C ristina	4	5	52
L iliana	3	10	64

Simbólicamente:

$$\begin{aligned} 4x + 5y &= 52 \\ 3x + 10y &= 64 \end{aligned}$$

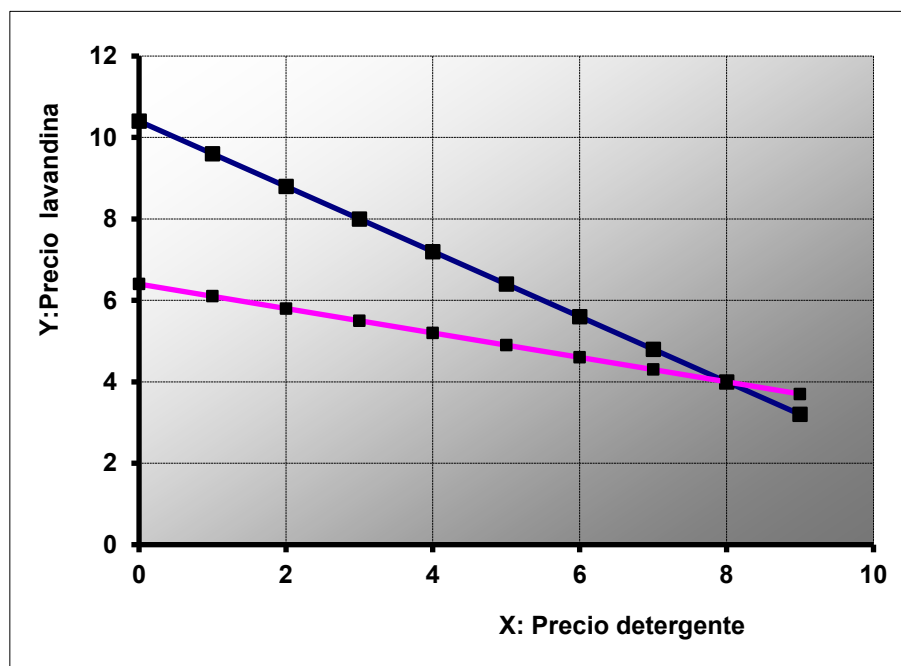
Se observa que cada ecuación representa la ecuación de una recta en el plano. Hallar la solución del sistema planteado significa encontrar los valores de x y de y que satisfacen simultáneamente las ecuaciones, lo que gráficamente indica encontrar el punto de intersección entre ambas rectas.

Como no se tiene herramientas para hallar una solución analítica, se resolverá en forma gráfica. La forma explícita de las ecuaciones anteriores es:

$$y = \frac{52}{5} - \frac{4}{5}x \quad (\text{Cristina})$$

$$y = \frac{64}{10} - \frac{3}{10}x \quad (\text{Liliana})$$

cuya representación es:



Las rectas se cortan en un único punto, de coordenadas $x = 8$ e $y = 4$, como se observa en la gráfica. Se dice que el punto del plano $(8, 4)$ es la solución del sistema, ya que si se reemplaza dichos valores en las ecuaciones, se verifica la igualdad:

$$\begin{aligned} 4 \cdot 8 + 5 \cdot 4 &= 32 + 20 = 52 \\ 3 \cdot 8 + 10 \cdot 4 &= 24 + 40 = 64 \end{aligned}$$

Entonces, se dirá que:

Un par de números reales (x, y) es solución de un sistema de ecuaciones, si al sustituir las incógnitas por dichos números convierte dichas ecuaciones en igualdades numéricas. Normalmente, al resolver ecuaciones, se le llama conjunto solución al conjunto formado por todos los valores posibles que satisfacen dicha ecuación.

En nuestro problema el conjunto solución es: $S = \{(8, 4)\}$

SISTEMAS EQUIVALENTES

Se considera el sistema:

$$\begin{cases} x - y = 8 \\ x = 5y \end{cases}$$

Es fácil de observar, que la solución del sistema es el par $x = 10$ e $y = 2$.

Al verificar: $10 - 2 = 8$; $10 = 5 \cdot 2$

La solución del sistema dado es única, por lo tanto, el conjunto solución es:

$$S = \{(10, 2)\}$$

Si se toma ahora el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ y - x = 8 \end{cases}$$

Y se reemplaza a x por 10 y a y por 2, se observa que se verifican las igualdades, por lo que también es solución de este sistema, o sea que ambos sistemas presentan la el mismo conjunto solución. En este caso, se dice que los sistemas son equivalentes.

Dos sistemas del mismo número de incógnitas son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución.

RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

El concepto de ecuaciones equivalentes es útil para resolver algunos sistemas. Esto se logra haciendo algunas transformaciones como las siguientes:

- Si en un sistema de ecuaciones se permutan dos ecuaciones, se obtiene un sistema equivalente al primero.

- Si una ecuación de un sistema se multiplica por un número real no nulo, se obtiene un sistema equivalente al primero.
- Si una ecuación de un sistema se sustituye por la suma de ella con otra ecuación del sistema, multiplicada por un número no nulo, se obtiene un sistema equivalente al primero.

En la resolución de sistemas se buscan sistemas equivalentes al dado que sean más fáciles de resolver, por ejemplo, uno donde una incógnita esté despejada.

Ejemplo:

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

Multiplicando por 3 la primera ecuación

$$\begin{cases} 3x - 3y = 3 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones y colocando su resultado en la segunda ecuación

$$\begin{cases} 3x - 3y = 3 \\ 4x = 8 \end{cases}$$

Con lo que resulta:

$$\begin{cases} 3x - 3y = 3 \\ x = 2 \end{cases}$$

El sistema obtenido es equivalente al dado y en él tenemos que el valor de x es 2. Con ese valor reemplazamos en la otra ecuación para obtener y, como se hace a continuación:

$$3x - 3y = 3 \rightarrow 3 \cdot 2 - 3y = 3 \rightarrow 6 - 3y = 3 \rightarrow y = 1$$

Con lo cual la solución del sistema es $x = 2$ e $y = 1$.

Se puede comprobar que los sistemas escritos en cada paso son equivalentes reemplazando en ellos x e y por los números hallados. El conjunto solución del sistema es:

$$S = \{(2, 1)\}$$

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Resolver un S.E.L. es determinar el conjunto solución del mismo, para lo cual primero se determina qué tipo de sistema es (SCD, SCI, SI). Para ello se emplean distintos métodos que se puede clasificar como sigue:

Método Gráfico

Métodos Analíticos:

- Igualación
- Sustitución
- Reducción por Sumas y Restas
- Determinantes

Se debe recordar que los distintos métodos, son distintas maneras de llegar al conjunto solución.

De los métodos analíticos sólo se desarrollarán el de igualación y sustitución.

Método Gráfico

El método gráfico consiste en representar en un plano las dos rectas que forman el sistema, como se vio en el ejemplo anterior. Se utiliza las ecuaciones explícitas de las rectas, es decir, $y = f(x)$, y se representa haciendo uso de las ordenas al origen y las pendientes.

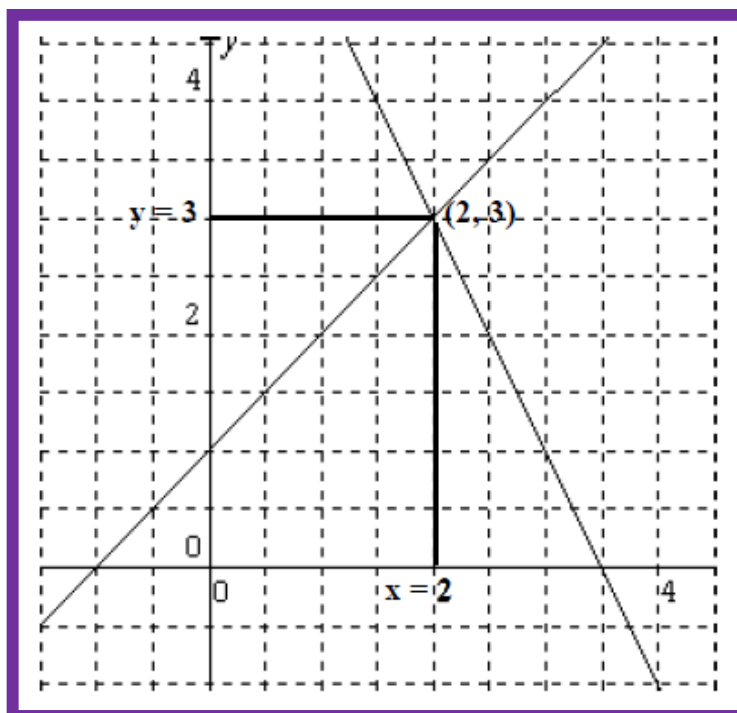
Por ejemplo:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

Despejando la variable y para obtener la ecuación de las rectas:

$$\begin{cases} y = -2x + 7 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

Representando ambas ecuaciones en el plano cartesiano, se obtiene las rectas de la siguiente figura:



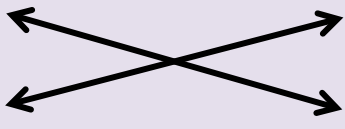
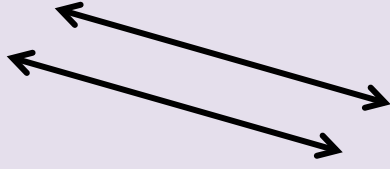
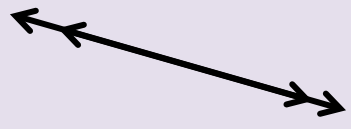
El punto de coordenadas (2, 3) representa la solución del sistema, ya que es el punto de intersección de ambas rectas, es decir, que: $S = \{(2, 3)\}$

Análisis de SEL de acuerdo a las pendientes y ordenadas de las rectas que lo constituyen.

Se analiza para rectas no paralelas a los ejes coordenados.

Dado el SEL

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

		
Rectas Secantes	Rectas Paralelas No coincidentes	Rectas Paralelas Coincidentes
Tiene un punto de intersección	No tienen ningún punto común o de intersección.	Tienen todos sus puntos comunes.
Sistema Compatible Determinado	Sistema Incompatible	Sistema Compatible Indeterminado
Posee solución única: las coordenadas (x;y) del punto de intersección.	No tiene solución.	Tiene infinitas soluciones.
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ Para a_2 y b_2 no nulos	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ Para a_2 , b_2 y c_2 no nulos	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ Para a_2 , b_2 y c_2 no nulos

¿Qué sucede si alguna de las rectas son paralelas a los ejes coordenados? Realice un análisis similar al anterior.



Métodos analíticos

1) De Igualación

En este método se despeja de ambas ecuaciones la misma incógnita (que puede ser cualquiera de las dos variables); luego se igualan las expresiones obtenidas, reduciendo el sistema a una ecuación con una incógnita, que se resuelve. Luego se reemplaza el valor obtenido en ambas ecuaciones para encontrar el valor de la otra incógnita.

Este método resulta muy cómodo si se conocen las expresiones explícitas de ambas rectas, como por ejemplo en el caso anterior, cuando se han despejado de ambas ecuaciones la incógnita y .

En el ejemplo anterior:

Ecuación de la recta 1	=	Ecuación de la recta 2
$-2x + 7 = x + 1$		
$-2x - x = 1 - 7$		
$-3x = -6$		
$x = 2$		

Reemplazando en la primera ecuación:

$$y = 3$$

También se podría despejar de ambas ecuaciones la incógnita x , igualarlas y obtener el valor de la incógnita y (de esta manera se estaría usando exclusivamente el método de igualación).

2) De Sustitución

Para resolver por sustitución, se despeja una incógnita en una de las ecuaciones y se reemplaza la expresión obtenida en la otra ecuación, con lo que se reduce el sistema a una ecuación con una incógnita, que se resuelve. Luego se reemplaza el valor obtenido en la expresión despejada originalmente para obtener el valor de la otra incógnita.

En el ejemplo anterior:

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \rightarrow y = 7 - 2x \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Sustituyendo la expresión despejada en 1 en la ecuación 2, resulta:

$$x - (7 - 2x) = -1$$

$$x - 7 + 2x = -1$$

$$3x = -1 + 7$$

$$x = 2$$

Reemplazando en 1

$$y = -2 \cdot 2 + 7 \rightarrow y = 3$$

SISTEMAS HOMOGÉNEOS

Se denominan sistemas homogéneos a aquellos cuyos términos independientes son iguales a cero.

En general:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = 0 \\ a_2x + b_2y = 0 \end{cases}$$

La representación geométrica de una ecuación lineal homogénea con dos incógnitas x e y es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Por esto, los sistemas homogéneos son siempre compatibles porque siempre tienen solución, ya que admiten, por lo menos, la solución $x = 0$ e $y = 0$, que se denomina solución trivial.

Si la única solución que admite el sistema es la solución trivial, entonces el sistema es compatible determinado. En caso contrario el sistema tiene infinitas soluciones no triviales, además de la trivial y pasa a ser un sistema compatible indeterminado.

Te proponemos resolver el Sistema Homogéneo asociado al resuelto anteriormente:

$$\begin{cases} 2x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases}$$



ECUACIONES EXPONENCIALES

Se llaman ecuaciones exponenciales a las ecuaciones en las que en algún miembro aparece una expresión exponencial -potencia de base constante (número) y exponente variable (x , y , etc)-.

Son aquellas en las que la incógnita aparece en un exponente o en más de uno. Para resolverlas debemos aplicar las propiedades de la potenciación (sin olvidar que $a > 0$ y $a \neq 1$)).

Por ejemplo: $5^{x+1} = 20$

Inicialmente, como en cualquier ecuación, se trata de encontrar algún valor de x que cumpla la igualdad.

Resolución Numérica

1. Si es posible se expresan ambos miembros como potencia de una misma base.
2. Si la ecuación tiene sumas y restas de potencias de una misma base se extrae factor común a^x .
3. Si no es posible ninguno de los casos anteriores, aplicamos logaritmos decimales o naturales en ambos miembros.
4. Si alguna expresión aparece repetida resulta conveniente hacer un cambio de variable quedando generalmente una ecuación cuadrática.
5. En todos los casos se verifica la ecuación con el valor de la incógnita obtenido (conjunto solución).

Ejemplos:

❖ Expresando ambos miembros como potencias de la misma base

$$9^{-3x} = \left(\frac{1}{27}\right)^{x+3}$$

$(3^2)^{-3x} = (3^{-3})^{x+3}$ se expresan ambos miembros como potencias de la misma base
 $3^{-6x} = 3^{-3(x+3)}$ potencia de potencia, los exponentes se multiplican
 $3^{-6x} = 3^{-3x-9}$ por ser las base iguales los exponentes también lo son
 $-6x = -3x - 9 \Rightarrow -3x = -9 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow S = \{ 3 \}$

Verificamos reemplazando el valor de x hallado en la ecuación dato

$$9^{-3 \cdot 3} = \left(\frac{1}{27}\right)^{3+3}$$

$$\begin{aligned} 9^{-9} &= (3^{-3})^6 \\ (3^2)^{-9} &= 3^{-18} \\ 3^{-18} &= 3^{-18} \end{aligned}$$

Se verifica la identidad, luego el valor hallado para x es el correcto.

❖ Extrayendo factor común

$$5^{x+2} - 105 \cdot 5^{x-1} = 100$$

$$5^x \cdot 5^2 - 105 \cdot 5^x \cdot 5^{-1} = 100 \text{ aplicamos propiedades de la potencia}$$

$$5^x (5^2 - 105 \cdot 5^{-1}) = 100 \text{ sacamos factor común } 5^x$$

$$5^x (25 - 21) = 100$$

$$5^x = \frac{100}{4} = 25$$

$$5^x = 5^2 \text{ por ser las base iguales los exponentes también lo son}$$

$$x = 2$$

$$S = \{ 2 \}$$

Verificamos reemplazando el valor de x hallado en la ecuación dato

$$5^{2+2} - 105 \cdot 5^{2-1} = 100$$

$$5^4 - 105 \cdot 5 = 100$$

$$625 - 525 = 100$$

$$100 = 100$$

Se verifica la identidad, luego el valor hallado para x es el correcto.

❖ Aplicando logaritmo a ambos miembros

$$2^x = 5$$

$\log 2^x = \log 5$ aplicamos logaritmo decimal a ambos miembros

$$x \cdot \log 2 = \log 5$$

$$x = \frac{\log 5}{\log 2} = 2.32193$$

$$S = \{ 2.32193 \}$$

Verificamos reemplazando el valor de x hallado en la ecuación dato

$$2^{2,32193} = 5$$

$$5 = 5$$

Se verifica la identidad, luego el valor hallado para x es el correcto.

❖ Mediante cambio de variables

$$4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$$

$$(2^2)^x - 2^x \cdot 2^1 - 8 = 0$$

$$(2^x)^2 - 2 \cdot 2^x - 8 = 0$$

$z^2 - 2z - 8 = 0$ Sustituimos $z = 2^x$ y obtenemos una ecuación cuadrática en z

$$z_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-8)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{2 \pm 6}{2}$$

$$z_1 = 4 \text{ y } z_2 = -2$$

Reemplazamos en la sustitución cada valor de z y despejamos, si es posible, el valor de x

$$\text{Si: } z_1 = 4$$

$$2^x = 4$$

$$2^x = 2^2$$

$$x = 2$$

$$\text{Si: } z_2 = -2$$

$$2^x = -2$$

$\log 2^x = \log (-2)$!! no es posible hallar el valor de x

Luego, la única solución es $x = 2$

Verificamos reemplazando el valor de x hallado en la ecuación dato

$$4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$$

$$4^2 - 2^{2+1} - 8 = 0$$

$$16 - 8 - 8 = 0$$

$$0 = 0$$

Se verifica la identidad, luego el valor hallado para x es el correcto.

ECUACIONES LOGARÍTMICAS

Son aquellas en las cuales la incógnita aparece en el argumento de un logaritmo o en más de uno.

$$\log(x + 6) = 1 + \log(x - 3)$$

El logaritmo que suele aparecer en las ecuaciones logarítmicas es **el decimal** o **el neperiano**, y normalmente la misma base en toda la ecuación.

Para resolverlas, aplicamos la definición y propiedades de los logaritmos, obteniendo el conjunto solución.

Resolución Numérica

1. Si es posible, para despejar la incógnita contenida en el argumento, se aplica la definición de logaritmo.
2. Si los logaritmos tienen distinta base aplicamos el cambio de base.
3. Si la ecuación tiene sumas y restas de logaritmos aplicamos las propiedades de producto y cociente (propiedad inversa).
4. Si la ecuación tiene sumas y restas de logaritmos y el segundo miembro está igualado a cero, igualamos los dos logaritmos teniendo en cuenta que los logaritmos de igual base son iguales si sus argumentos lo son.
5. En todos los casos se verifica la ecuación original con el o los valores de la incógnita obtenida (conjunto solución), descartando aquellos valores que den un argumento menor o igual que cero.

Ejemplo:

a) $\log^2 x + \log x^2 = 3$

$$\log^2 x + 2 \log x - 3 = 0$$

Efectuamos un cambio de variables en el que: $\log x = z$, luego:

$$z^2 + 2z - 3 = 0$$

$$z = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot (-3)}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2} \Rightarrow$$
$$z_1 = -3; z_2 = 1$$

- $z_1 = \log x$
 $-3 = \log x$, por lo que aplicando la definición de logaritmo
 $10^{-3} = x$
 $0.001 = x_1$

- $z_2 = \log x$
 $-1 = \log x$, por lo que aplicando la definición de logaritmo
 $10^1 = x$
 $10 = x_2$

$$S = \{ 0.001 ; 10 \}$$

Verificamos los valores de x obtenidos:

- Para $x_1 = 0.001$

$$\begin{aligned}\log 0.001^2 + (\log 0.001)^2 &= 3 \\ \log 0.000001 + (\log 0.001)^2 &= 3 \\ -6 + (-3)^2 &= 3 \\ -6 + 9 &= 3 \\ 3 &= 3\end{aligned}$$

- Para $x_2 = 10$

$$\begin{aligned}\log 10^2 + (\log 10)^2 &= 3 \\ \log 100 + (\log 10)^2 &= 3 \\ 2 + 1 &= 3 \\ 3 &= 3\end{aligned}$$

Luego los valores hallados para x son correctos.

b) $\log_2 x + \log_4 x + \log_{16} x = 7$

Aplicamos el cambio de base de: logaritmo en base 16 y logaritmo en base 4 a logaritmo en base 2.

$$\begin{aligned}\log_4 x &= \frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \frac{\log_2 x}{2} \\ \log_{16} x &= \frac{\log_2 x}{\log_2 16} = \frac{\log_2 x}{4} \\ \log_2 x + \log_4 x + \log_{16} x &= 7 \Rightarrow \log_2 x + \frac{1}{2} \log_2 x + \frac{1}{4} \log_2 x = 7 \\ \frac{7}{4} \log_2 x &= 7 \Rightarrow \log_2 x = \frac{28}{7} = 4 \Rightarrow x = 16\end{aligned}$$

Verificamos el valor de x obtenido:

$$\begin{aligned}\log_2 16 + \log_4 16 + \log_{16} 16 &= 7 \text{ Aplicamos la definición de logaritmo} \\ 4 + 2 + 1 &= 7 \\ 7 &= 7\end{aligned}$$

Luego, el valor obtenido para x es correcto.

c) $\log_2(x^2 - 7x + 8) - \log_2(1 - x) = 1$

Como la ecuación tiene una resta de logaritmos, aplicamos la propiedad de cociente

$$\log_2 \left(\frac{x^2 - 7x + 8}{1 - x} \right) = 1$$

Ahora aplicamos la definición de logaritmo

$$\begin{aligned}2^1 &= \frac{x^2 - 7x + 8}{1 - x} \Rightarrow 2 = \frac{x^2 - 7x + 8}{1 - x} \Rightarrow x^2 - 7x + 8 = 2(1 - x) \\ x^2 - 7x + 8 - 2(1 - x) &= 0 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \\ &\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 2 \end{cases}\end{aligned}$$

Verificamos los valores de x obtenidos

- $x_1 = 3$

$$\log_2(3^2 - 7.3 + 8) - \log_2(1 - 3) = 1$$

$$\log_2(-4) - \log_2(-2) = 1$$

Pero...la función logarítmica no está definida para valores negativos, luego 3 no es solución de la ecuación.

- $x_2 = 2$

$$\log_2(2^2 - 7.2 + 8) - \log_2(1 - 2) = 1$$

$$\log_2(-2) - \log_2(-1) = 1$$

Pero...la función logarítmica no está definida para valores negativos, luego 2 no es solución de la ecuación.

Luego la ecuación no tiene solución.

"En algunas ecuaciones logarítmicas podemos obtener soluciones numéricas que no son válidas, lo que nos obliga a comprobar las soluciones obtenidas en la ecuación inicial para decidir sobre su validez"

Veamos un ejemplo más:

Si la ecuación tiene sumas y restas de logaritmos y el segundo miembro está igualado a cero, igualamos los dos logaritmos teniendo en cuenta que los logaritmos de igual base son iguales si sus argumentos lo son iguales.

$$d) \log(x + 6) - \log(2x - 1) = 0$$

$$\log(x + 6) = \log(2x - 1)$$

para que esta ecuación sea cierta

$$(x + 6) = (2x - 1) \Rightarrow x = 7$$